CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

# Tema 04 · Bucles e iteración

Guía de estudio · DAM/DAW

for, while, for...of, for...in y métodos de arrays.

## 1. Explicación

for y while repiten instrucciones; for...of recorre valores iterables como arrays. for...in recorre nombres de propiedades, por eso no es la elección habitual para recorrer valores de un array. map, filter y reduce expresan transformaciones sin modificar necesariamente el original.

## 2. Ejemplo

Código · javascript

```
const notas = [7, 8, 9];
let suma = 0;
for (const nota of notas) suma += nota;
console.log(suma, suma / notas.length);
```

### Resultado esperado

```
24 8
```

## 3. Errores frecuentes

- Usar for...in esperando valores del array.
- No actualizar la condición de un while.
- Modificar una colección durante el recorrido sin definir la regla.

## 4. Ejercicio

Calcula la media de una lista y devuelve 0 si está vacía.

### Casos que debe superar

| Entrada | Resultado esperado |
|---|---|
| [2,4] | 3 |
| [5] | 5 |
| [] | 0 |

## 5. Solución explicada

Código · javascript

```
function media(valores) {
  if (valores.length === 0) return 0;
  let suma = 0;
  for (const valor of valores) suma += valor;
  return suma / valores.length;
}
console.log(media([7,8,9]));
```

### Otras soluciones válidas

- Usar reduce y tratar explícitamente el caso vacío.
- Usar map o filter para producir otra lista sin mutar la original.

## 6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

MDN — Loops and iteration

MDN — Indexed collections